

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHẠY DEMO

Tài liệu này hướng dẫn Hội đồng nghiệm thu, giảng viên và các nhà phát triển cài đặt, cấu hình môi trường, khởi tạo cơ sở dữ liệu và vận hành thử nghiệm (Demo) ứng dụng di động KhmerGo - Hỗ trợ du lịch và tìm hiểu văn hóa Khmer Nam Bộ.

1. Yêu cầu hệ thống và môi trường

Để cài đặt và vận hành ứng dụng, máy tính cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1.1. Phần mềm

- Node.js: Phiên bản khuyến nghị v18.x hoặc v20.x LTS trở lên.
- Trình quản lý gói: npm (được cài đặt kèm theo Node.js) hoặc yarn.

1.2. Thiết bị kiểm thử

Có thể lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Thiết bị thực: Điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android hoặc iOS đã cài đặt ứng dụng Expo Go.

1.3. Dịch vụ đám mây

Hệ thống yêu cầu các dịch vụ sau:

Một dự án Firebase đang hoạt động, bao gồm:

- Authentication
- Cloud Firestore
- Cloud Storage
- Remote Config
- API Key của Groq phục vụ các chức năng:
- AI Chatbot (Llama 3.1)
- AI Camera (Llama 4)

2. Thiết lập và cấu hình dự án

Bước 1. Tải mã nguồn

- Mở Terminal hoặc Node.js Command Prompt, sau đó di chuyển đến thư mục chứa mã nguồn của dự án: `tn-da22ttd-lamnhathao-ungdungvanhoakhmer`

Bước 2. Cài đặt các thư viện phụ thuộc

- Cài đặt toàn bộ thư viện cần thiết của dự án bằng lệnh: `npm install`

Bước 3. Thiết lập biến môi trường

- Tạo tệp `.env` từ tệp mẫu: `cp .env.example .env`
- Sau đó mở tệp `.env` và khai báo các thông tin cấu hình:

Groq API

- EXPO_PUBLIC_GROQ_API_KEY=gsk_your_groq_api_key_here

Firebase Configuration

- EXPO_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=...
- EXPO_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=...
- EXPO_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=...
- EXPO_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=...
- EXPO_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=...
- EXPO_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=...
- EXPO_PUBLIC_FIREBASE_MEASUREMENT_ID=...

Lưu ý: Đảm bảo API Key của Groq còn hiệu lực và Firebase đã được cấu hình Security Rules phù hợp để hệ thống có thể đọc và ghi dữ liệu.

3. Khởi tạo cơ sở dữ liệu

Để hệ thống có đầy đủ dữ liệu phục vụ quá trình kiểm thử và trình diễn, thực hiện lần lượt các lệnh sau:

- Dữ liệu chùa Khmer, văn hóa và ẩm thực: `npx ts-node seed-data.ts`
- Dữ liệu câu hỏi văn hóa: `node seed-culture-quizzes-standalone.js`
- Dữ liệu câu hỏi ẩm thực: `node seed-food-quizzes-standalone.js`
- Dữ liệu chi tiết món ăn: `node seed-food-new-standalone.js`

Sau khi hoàn thành, cửa sổ Terminal sẽ hiển thị thông báo "Đã nạp thành công", xác nhận dữ liệu đã được thêm vào Cloud Firestore.

4. Khởi chạy chương trình

- Để khởi động ứng dụng, thực hiện lệnh: `npx expo start`
- Sau khi Metro Bundler khởi động, màn hình Terminal sẽ hiển thị mã QR.

Người dùng có thể lựa chọn một trong các phương thức chạy ứng dụng:

- Quét mã QR bằng ứng dụng Expo Go trên điện thoại.
- Nhấn phím a để chạy trên Android Emulator.
- Nhấn phím i để chạy trên iOS Simulator.
- Nhấn phím w để chạy trên trình duyệt Web.

Khi ứng dụng được tải thành công, màn hình khởi động của KhmerGo sẽ được hiển thị.

5. Hướng dẫn chạy Demo

Kịch bản 1. Đăng ký và đăng nhập

- Đăng ký tài khoản
- Chọn Đăng ký tại màn hình chào.
- Nhập Email, Tên hiển thị và Mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự).
- Hệ thống tạo tài khoản thông qua Firebase Authentication.
- Đăng nhập người dùng
- Đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo.
- Sau khi xác thực thành công, hệ thống chuyển đến giao diện chính của ứng dụng.

- Đăng nhập quản trị viên

Đăng nhập bằng tài khoản đã được gán quyền Quản trị viên.

- Hệ thống tự động chuyển sang giao diện Dashboard dành cho quản trị.

Kịch bản 2. Khám phá văn hóa Khmer

Chọn mục Chùa Khmer.

- Xem danh sách các chùa được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
- Mở trang chi tiết để tìm hiểu lịch sử, kiến trúc, vị trí bản đồ và hình ảnh.

Âm thực

- Chọn mục Âm thực.
- Khám phá các món ăn truyền thống: Bún nước lèo, Cốm dẹp, Mắm bò hóc...
- Đọc thông tin về nguồn gốc, cách chế biến và giá trị văn hóa của từng món ăn.
- Học tiếng Khmer
- Truy cập chức năng Học tiếng Khmer.
- Lật Flashcard để xem từ vựng, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và chữ Khmer.
- Sử dụng chức năng dịch để tra cứu các mẫu câu giao tiếp thông dụng.

Kịch bản 3. Trắc nghiệm và Gamification

- Tham gia Quiz
- Chọn mục Thử thách.
- Lựa chọn chủ đề:
 - Chùa Khmer
 - Văn hóa Khmer
 - Âm thực Khmer

- Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
- Sau mỗi câu hỏi, hệ thống hiển thị đáp án đúng và phần giải thích nhằm củng cố kiến thức.

- Hệ thống huy chương
- Sau khi hoàn thành bài Quiz, hệ thống tự động tính điểm XP.
- Điểm số được lưu trên Cloud Firestore.
- Người dùng có thể xem các huy chương đã đạt được gồm: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Huyền Thoại.

Kịch bản 4. AI Chatbot và AI Camera

AI Chatbot

- Chọn biểu tượng AI.
- Đặt câu hỏi liên quan đến văn hóa Khmer Nam Bộ.
- Hệ thống gửi yêu cầu đến Groq Cloud và trả về câu trả lời, Các liên kết gợi ý đến nội dung liên quan trong ứng dụng.

AI Camera

- Mở chức năng Quét AI.
- Chụp ảnh hoặc chọn ảnh từ thư viện.
- Hệ thống tự động phân tích hình ảnh bằng mô hình Llama Vision.
- Kết quả bao gồm: Tên đối tượng, mô tả chi tiết, nguồn gốc lịch sử

Kịch bản 5. Cộng đồng và quản trị

Cộng đồng

- Người dùng có thể: Đăng bài viết kèm hình ảnh, thích bài viết, bình luận, phản hồi bình luận theo thời gian thực, quản trị hệ thống.

Quản trị viên có thể

- Theo dõi Dashboard thống kê.
- Kiểm duyệt bài đăng.
- Khóa hoặc xóa tài khoản vi phạm.
- Quản lý dữ liệu chùa Khmer, văn hóa, từ vựng và câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên hệ thống mà không cần chỉnh sửa mã nguồn.

6. Đóng gói ứng dụng (EAS Build)

Đề tạo tệp cài đặt APK cho Android, thực hiện các bước sau:

npm install -g eas-cli

eas login

eas project:init

eas build --platform android --profile preview

Sau khi quá trình Build hoàn tất, Expo sẽ cung cấp mã QR và liên kết tải xuống tệp APK để cài đặt trực tiếp trên thiết bị Android.

Kết luận

- Khi hoàn thành các bước trên, ứng dụng KhmerGo có thể được cài đặt và vận hành đầy đủ, bao gồm các chức năng xác thực người dùng, khám phá văn hóa Khmer Nam Bộ, học ngôn ngữ Khmer, AI Chatbot, AI Camera, Gamification, cộng đồng và quản trị hệ thống. Tài liệu này giúp Hội đồng nghiệm thu và người dùng dễ dàng triển khai, kiểm thử và đánh giá toàn bộ chức năng của hệ thống.